

Cálculo: James Stewart
Sección 5.1: Áreas entre Curvas

Ignacio

28 de mayo de 2026

Representación analítica y geométrica de áreas de regiones planas delimitadas por curvas algebraicas y trascendentes, integrando respecto a x y respecto a y .

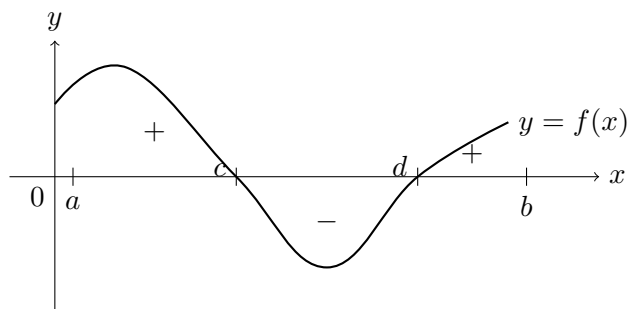


Figura 5.11

$$\begin{aligned}\int_a^b f &= \int_a^c f + \int_c^d f + \int_d^b f \\ &= \left(\int_a^c f + \int_d^b f \right) - \left(- \int_c^d f \right) \\ &= A_1 - A_2\end{aligned}$$

SECCIÓN 5.1 Ejercicios

Ejercicios 1–34: Determinación de áreas entre curvas y regiones delimitadas planas.

Dibuje la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 1 a 34 y calcule su área.

$$1. \ y = x^2 + 3, \ y = x, \ x = -1, \ x = 1$$

$$18. \ y = x^2 + 2x + 2, \ y = x + 4, \ x = -3, \ x = 2$$

$$2. \ y = x^4, \ y = -x - 1, \ x = -2, \ x = 0$$

$$19. \ y^2 = x, \ x - 2y = 3$$

$$3. \ y^2 = x, \ y = x + 5, \ y = -1, \ y = 2$$

$$20. \ x + y^2 = 2, \ x + y = 0$$

$$4. \ x + y^2 = 0, \ x = y^2 + 1, \ y = 0, \ y = 3$$

$$21. \ x = 1 - y^2, \ x = y^2 - 1$$

$$5. \ y = x^2 - 4x, \ y = 2x$$

$$22. \ y = x^3 - 4x^2 + 3x, \ y = x^2 - x$$

Ejercicios 35–36: Cálculo de áreas mediante dos enfoques de integración (con respecto a x y con respecto a y).

Calcule el área de la región limitada por las curvas dadas en los Ejercicios 35 y 36, por dos métodos: (a) integrando con respecto a x , y (b) integrando con respecto a y .

35. $4x + y^2 = 0$, $y = 2x + 4$

36. $x + 1 = 2(y - 2)^2$, $x + 6y = 7$

Ejercicios 37–38: Cálculo del área de triángulos formados por vértices cartesianos dados.

Utilice las técnicas del cálculo para determinar el área del triángulo cuyos vértices se dan en los Ejercicios 37 y 38.

37. $(0, 0)$, $(1, 8)$, $(4, 3)$

38. $(-2, 5)$, $(0, -3)$, $(5, 2)$

Ejercicios 39–40: Evaluación e interpretación geométrica de integrales definidas.

Evalúe la integral indicada en los Ejercicios 39 y 40 e interprétela como el área de una región. Dibuje la región.

39. $\int_0^2 |x^2 - x^3| dx$

40. $\int_0^\pi \left| \sin x - \frac{2}{\pi}x \right| dx$

Ejercicios 41–44: Integrales interpretadas como diferencia neta de áreas.

Evalúe la integral indicada en los Ejercicios 41 a 44 e interprétela como una diferencia de áreas. Trace un esquema como el de la Figura 5.11.

41. $\int_{-1}^2 x^3 dx$

43. $\int_{-2}^2 (x + x^2) dx$

42. $\int_0^{\pi} \cos x dx$

44. $\int_{\pi/4}^{5\pi/2} \operatorname{sen} x dx$

Ejercicios 45–46: Aproximaciones numéricas con la Regla del Punto Medio.

Aplique la Regla del Punto Medio con $n = 4$ para aproximar el área de la región limitada por las curvas dadas en los Ejercicios 45 y 46.

45. $y = \sqrt{1 + x^3}$, $y = 1 - x$, $x = 2$

46. $y = x \tan x$, $y = x$

Ejercicios 47–48: Bisección de áreas y particiones de regiones planas.

47. Encuentre el número b , tal que la recta $y = b$ divida la región limitada por las curvas $y = x^2$ y $y = 4$ en dos regiones de áreas iguales.
- (a) Encuentre el número a , tal que la recta $x = a$ sea bisectriz del área bajo la curva $y = 1/x^2$, $1 \leq x \leq 4$.
- (b) Encuentre el número b , tal que la recta $y = b$ sea bisectriz del área considerada en la parte (a).

Ejercicios 49–54: Ejercicios aplicados para quienes cubrieron el Capítulo 6 (funciones trascendentes).

Los siguientes ejercicios están dirigidos sólo para quienes ya cubrieron el Capítulo 6.

Dibuje la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 49 a 54 y calcule el área de la región.

$$49. y = 1/x, y = 1/x^2, x = 1, x = 2$$

$$52. y = 2^x, y = 5^x, x = -1, x = 1$$

$$50. y = 1/x, x = 0, y = 1, y = 2$$

$$53. y = e^x, y = e^{3x}, x = 1$$

$$51. y = x^2, y = 2/(x^2 + 1)$$

$$54. y = e^x, y = e^{2x}/2, x = 0, x = 1$$